

Filoscope

Ce que fait cet instrument que rien d'autre ne fait

Dossier de positionnement : les particularités techniques, ce qu'elles valent pour qui, pourquoi elles sont difficiles à copier, et ce qui reste à faire avant de vendre.

Document interne – base de travail pour le discours commercial

Produit Filoscope 0.1.0 – instrument DJ vidéo scratchable au timecode DVS

Preuve d'ingénierie 441 tests, 5 shaders tenus à une référence CPU, 3 OS en CI

Septembre 2026

Le produit en une phrase

Filoscope joue de la vidéo comme une platine joue un disque : l'image n'est pas lue, elle est indexée par la position du plateau — donc elle se scratche, se recule et se rejoue à l'identique, exactement comme du son.

Trois longueurs, selon l'interlocuteur

DIX SECONDES — À UN DJ

« C'est Serato, mais l'image est le disque. Tu scratches la vidéo avec tes platines, et chaque effet audio a son jumeau visuel sur le même bouton. »

TRENTE SECONDES — À UN PROGRAMMATEUR, UN INTÉGRATEUR

« Un instrument vidéo piloté au timecode DVS. Deux decks, un crossfader, des boucles et des hot cues, mais l'objet manipulé est une image — y compris de la vidéo 360 dont on dirige le regard pendant qu'on scratche le temps. Il sort en Spout et diffuse l'état des platines en UDP à 375 Hz, donc il pilote aussi une scène Unreal ou TouchDesigner. »

DEUX MINUTES — À QUELQU'UN QUI DÉCIDE

« Tous les logiciels vidéo de DJ font suivre l'image au morceau. Aucun ne traite la position comme la grandeur primaire, parce que ça se décide à la première ligne de code et pas après. Filoscope est construit sur ce choix : le moteur vidéo indexe des frames pré-compressées au lieu de chercher dans un flux, donc reculer coûte exactement le même prix qu'avancer. C'est ce qui rend le scratch vidéo réellement jouable au lieu d'approximativement suivi. À partir de là, tout le reste devient possible : des effets audio et vidéo qui sont littéralement le même calcul dans deux domaines, de la 360 scratchable, et un pont vers un moteur 3D qui reçoit le geste, pas juste le son. »

Le trou dans le marché

Trois familles d'outils occupent le terrain, et aucune ne le couvre.

FAMILLE	CE QU'ELLE FAIT BIEN	CE QU'ELLE NE PEUT PAS FAIRE
Vidéo dans un logiciel DJ modules et plug-ins vidéo des suites DJ	Faire suivre une image au morceau joué, avec des transitions au crossfader. Intégré, familier, sans installation à penser.	Le moteur reste un lecteur : l'image <i>suit</i> . Le rack d'effets est court et n'a aucun rapport structurel avec le rack audio. Pas de 360, pas de sortie vers un moteur 3D.
Compositeurs VJ Resolume, VDMX, MadMapper	Composer N couches, mapper des projecteurs, tout moduler. Écosystème mûr, catalogue d'effets énorme.	L'horloge est un intégrateur : un clip avance. Le scrub existe mais n'est pas le geste de premier ordre. Pas de DVS, donc pas de plateau comme source de position.
Environnements nodaux TouchDesigner et assimilés	Tout est possible.	Rien n'est prêt. Ce n'est pas un instrument : c'est un atelier où fabriquer un instrument, en quelques semaines, à refaire pour chaque set.

LE TROU, FORMULÉ PRÉCISÉMENT

Personne ne traite **la position** comme la grandeur primaire du moteur vidéo. C'est ce qui sépare « la vidéo suit le morceau » de « la vidéo *est* l'instrument », et ça ne se rattrape pas par une mise à jour : un moteur qui accumule le temps ne devient pas scratchable par un correctif.

Les quatre particularités, et leur preuve

Un argument commercial sans preuve technique est une promesse. Chacun des quatre qui suivent est adossé à quelque chose de vérifiable aujourd'hui.

3.1 La vidéo est indexée, pas lue

Le clip est décodé **une seule fois**, hors ligne, et écrit en frames compressées par blocs de taille constante. La frame n se trouve par une multiplication : pas d'index à consulter, pas de recherche à rater, et **aucune différence de coût entre lire en avant, en arrière, ou sauter n'importe où**.

Ce que ça vaut pour l'utilisateur : un backspin est une opération ordinaire. Une boucle se scratche à l'intérieur. Un needle drop ne fait pas ramer l'image. C'est la différence entre un instrument et une démonstration.

Preuve : le format `.svcache`, la fenêtre VRAM dimensionnée par un budget (le même gigaoctet contient ~36 s de 720p ou ~4 s de 4K équirect, sans cas particulier), et une règle anti-battement qui ne recentre la fenêtre que sur approche d'un bord — jamais sur un changement de sens, parce que le scratch est précisément le cas qui martèlerait le disque.

3.2 Chaque effet audio a son jumeau visuel, sur le même bouton

L'audio agit sur les fréquences temporelles d'un signal 1D, la vidéo sur les fréquences spatiales d'un signal 2D. Quand la correspondance est exacte, c'est **le même calcul** : un passe-bas est un flou gaussien, un bitcrusher est une postérisation, un delay à contre-réaction et des traînées d'image obéissent à la même équation. **32 effets, dont 16 paires**.

Ce que ça vaut : le rack cesse d'être un tas d'effets arbitraires. Un DJ qui connaît son filtre sait déjà ce que fera l'image. Et le critère d'acceptation est perceptif, pas fonctionnel : *un tiers doit reconnaître l'effet audio en ne regardant que l'image*.

L'HONNÊTÉTÉ EST UN ARGUMENT, PAS UNE FAIBLESSE

Là où la correspondance n'est pas exacte — une reverb n'est pas un smear — le catalogue le déclare : **identique** ou **analogue**, en toutes lettres, dans le code comme dans l'interface. Un concurrent qui vendrait « les effets audio appliqués à l'image » sans cette distinction dit quelque chose de faux ; le dire proprement est un signe de sérieux que les praticiens repèrent immédiatement.

3.3 La 360 dont on dirige le regard pendant qu'on scratche le temps

Un clip équirectangulaire est un clip comme un autre — donc scratchable de la même façon. Ce qui s'ajoute, c'est un second degré de liberté : la direction du regard, pilotable par n'importe quel potard, LFO ou grandeur de geste, pendant que la main travaille le temps. Trois projections : perspective, petite planète, fisheye.

Ce que ça vaut : deux mains sur deux axes indépendants d'une même image. C'est une figure qui n'existe nulle part ailleurs, et elle est immédiatement lisible pour un public — c'est le plan à filmer en premier pour une démo.

Preuve : la reprojection GPU est tenue à sa référence CPU par `sphere_check`, écart maximal 1/255. La voie casque (vue par œil, champ asymétrique, orientation par œil) est écrite et vérifiée par `eye_check` ; il manque la session OpenXR, qui attend un casque réveillé.

3.4 Le geste est une donnée de première classe — y compris hors du logiciel

Vitesse, accélération, **taux de scratch** (inversions de sens par seconde), backspin, transform : ces grandeurs sont calculées une fois et deviennent des sources de modulation ordinaires, au même titre qu'un potard. Elles sont aussi diffusées en UDP à ~375 Hz, avec un schéma qui nomme les valeurs et un hash qui garantit qu'un client ne les interprétera jamais de travers.

Ce que ça vaut : Unreal, TouchDesigner ou Resolume reçoivent **le geste**, pas seulement le son. Un plugin Unreal existe et compile contre UE 5.7 ; il échantillonne le flux par interpolation d'Hermite pour combler l'écart entre 375 Hz et 60–120 fps. De là : rewind physique réel, scratch d'un Level Sequence, dolly sur spline au plateau, cut multi-caméra au crossfader.

LE DÉTAIL QUI PROUVE QUE QUELQU'UN A RÉFLÉCHI

Quand le timecode décroche, la sortie **gèle** — elle ne décroît même pas vers zéro, parce que décroître bougerait encore l'image. Un bit dédié le signale aux clients. C'est invisible tant que tout va bien, et c'est exactement ce qui sépare une démo d'un outil de scène.

Pourquoi c'est difficile à copier

BARRIÈRE	POURQUOI ELLE TIENT
Le principe se prend à la première ligne	« Tout ce qui est scratchable est une fonction de la position, jamais un intégrateur. » Un moteur existant qui accumule le temps ne se convertit pas : il faut rouvrir le transport, la lecture, les modulateurs et les effets multi-frames. C'est une réécriture, pas une fonctionnalité.
La passe d'analyse et la fenêtre VRAM	Sortir du décodage temps réel demande un format, une passe hors ligne, une fenêtre roulante budgétée en mémoire et une politique de recentrage qui ne bat pas pendant un scratch. Chacune de ces pièces est simple ; leur combinaison correcte est le travail.
La discipline de vérification	Cinq shaders — compositeur, 360, vue casque, effets une-frame, multi-taps — sont comparés canal par canal à un calcul CPU de référence. Un shader qui dérive échoue bruyamment au lieu de simplement <i>paraître plausible</i> sur une image qui bouge. Peu de projets de cette taille tiennent ça.
L'agnosticisme matériel, mesuré	Rien de la table n'est câblé en dur : tout est appris. Et le « mode fantôme » — un contrôle sans valeur connue tant qu'il n'a pas bougé — n'est pas une précaution théorique : il a été <i>mesuré</i> que la table n'émet pas son état à l'ouverture du port (7 messages au démarrage, tous des encodeurs au repos).
Les décisions négatives	Pas de mapping multi-projecteurs, pas de compositing à N couches, pas de sync ni de beatmatch. Un concurrent généraliste qui voudrait rattraper le scratch devrait renoncer à son propre positionnement ; celui qui ajoute des fonctions ne devient pas un instrument.

Ce qui est démontrable aujourd'hui

Distinguer ce qui se montre de ce qui se raconte est la meilleure protection contre une promesse qu'une démo ne tiendra pas.

DÉMONSTRATION	ÉTAT	CE QU'ELLE PROUVE
Scratcher un clip et le passer en arrière, à la main, sans hoquet	montrable	Le cœur de la proposition.
Le plateau réel qui pilote l'image en direct	montrable	La chaîne matérielle fonctionne : porteuse lue, verrou, suivi de la main.
Un potard qui ouvre un filtre et floute l'image ensemble	montrable	Les effets appairés, l'argument le plus lisible du produit.
Scratcher une 360 en dirigeant le regard	montrable	La figure la plus spectaculaire, et la plus difficile à imiter.
La sortie Spout reçue par un autre logiciel	montrable	L'insertion dans une chaîne de production existante.
Le geste qui pilote une scène Unreal	le flux, oui ; la scène, pas encore	Le flux est vérifié et le plugin compile ; personne n'a encore scratché une scène.
Le mode autonome (l'app joue le son)	pas écrit	À ne pas promettre. Le mode suiveur suffit à la démonstration.
La 360 dans un casque	géométrie prête	À présenter comme une direction crédible, pas comme une fonction.

À qui le vendre

SEGMENT	CE QU'ILS ACHÈTENT VRAIMENT	L'ACCROCHE
Turntablistes vidéo scène battle, DMC, routines	Une figure que personne d'autre ne peut faire, et un moteur qui ne les trahira pas en scène.	« Ta routine, mais l'image est le disque. »
DJ / VJ de club	Du geste visible. Le public voit la main faire l'image, ce qu'aucun set de VJ ne montre.	« Le public voit d'où vient l'image. »
Immersif et 360 dômes, installations, VR	Le seul outil qui traite un équirect comme un instrument plutôt que comme une source à lire.	« Scratch le temps d'une main, le regard de l'autre. »
Production virtuelle et événementiel Unreal, régies, scénographie	Une source de contrôle temps réel à haut débit, avec un schéma auto-décrit et un comportement défini quand la liaison casse.	« Le geste du DJ, dans ta scène, à 375 Hz. »
Écoles de DJ, ateliers	Un support visuel qui rend le geste lisible pour l'apprenant : la vitesse et le taux de scratch deviennent une image.	« Voir ce qu'on fait avec sa main. »

La licence : une décision commerciale, pas une contrainte subie

C'est le point le plus important de ce dossier, et il est **tranché depuis le 9 septembre 2026** : Filoscope est en **GPL-3, assumée comme stratégie**. xwax reste, donc le disque de contrôle reste. Ce qui suit dit ce que cela permet et ce que cela interdit, et non ce qui resterait à décider.

La frontière de licence est une **option de compilation** plutôt qu'une fatalité architecturale, et elle le reste — non pour livrer un binaire sans GPL, mais parce qu'elle est ce qui permet de répondre en une phrase à la question « est-ce que votre catalogue contient du GPL ? » : non, sauf cet instrument-là, et voici la couche qui le prouve.

CONFIGURATION	CONTENU	CE QU'ON A LE DROIT DE FAIRE
Noyau seul	Aucune dépendance externe.	Tout. Aucune contrainte externe.
+ interface	SDL3 (zlib), Dear ImGui (MIT), bgfx (BSD-2). FFmpeg <i>appelé comme exécutable</i> , jamais lié.	Distribution propriétaire possible : toutes les dépendances sont permissives, et l'appel de FFmpeg par processus séparé évite la contamination du lien.
+ décodeur xwax	Ajoute <code>timecoder.c</code> .	GPL-3 . Le binaire distribué doit l'être avec son code source et les droits qui vont avec — y compris celui de le redistribuer.

CE QUE ÇA IMPLIQUE CONCRÈTEMENT

Vendre un logiciel GPL-3 est *légal*, mais tout client qui reçoit le binaire reçoit aussi le droit d'obtenir la source et de la redistribuer — ce qui rend le modèle « licence perpétuelle par poste » difficile à tenir. La bonne nouvelle est que **le matériel visé en premier n'a pas besoin d'xwax** : le MWM Phase émet une porteuse nue, lue par du code écrit pour ce projet (`core/quadrature`), pas par le décodeur GPL. xwax ne sert qu'aux *vrais disques de contrôle* gravés.

Trois voies avaient été posées : livrer sans xwax et couvrir le disque de contrôle plus tard ; écrire un décodeur propre au projet ; ou assumer le GPL-3. **C'est la troisième qui a été retenue**, et la raison est commerciale : le coût des deux autres se paie en travail pour un marché à 50–200 € l'unité, alors que la réputation gagnée se dépense sur un marché à 500–2 000 €.

Ce que cela veut dire pour celui qui achète, et il doit le lire ici plutôt que sur un forum : il a le droit d'avoir la source. Il peut la lire, la modifier et la redistribuer. Ce n'est pas un aveu, c'est un argument — un instrument qu'on joue devant une salle ne devrait pas pouvoir disparaître parce que son auteur a disparu.

À FAIRE AVANT TOUTE MISE EN VENTE

Faire relire cette section par quelqu'un dont c'est le métier. Ce dossier décrit l'architecture telle qu'elle est et les conséquences telles qu'on les comprend ; ce n'est pas un avis juridique, et la question du lien avec FFmpeg comme celle de la frontière de processus méritent une confirmation externe.

Ce qui se vend, la licence étant tranchée

Trois choses, et pas une quatrième. Le droit d'usage n'en fait pas partie : il est donné par la licence, et le vendre serait vendre ce qu'on vient d'accorder.

CE QU'ON VEND

POURQUOI ÇA SE PAIE

Le binaire

Compilé, signé, avec ses fontes, ses shaders et ses profils de contrôleurs à la bonne place. Personne n'achète une chaîne de compilation la veille d'un set.

Les mises à jour

Un matériel nouveau, un profil de contrôleur, un effet, une correction — livrés sans avoir à recompiler quoi que ce soit.

Que ça marche le soir même

C'est la seule promesse qu'un instrument de scène doit tenir, et la seule que la source seule ne donne pas.

CE QUI NE SE VEND PAS, ET QU'IL NE FAUT PAS ÉCRIRE

Une **licence perpétuelle par poste** suppose de pouvoir refuser la redistribution : la GPL-3 l'accorde, le modèle ne tient pas. Une **édition Pro fermée** par-dessus un noyau ouvert non plus, tant que l'interface et le décodeur vivent dans le même binaire. Ce n'est pas une perte sèche : le marché visé achète un instrument qui fonctionne un vendredi soir, pas un contrat.

Ce qui reste avant une mise en vente

Cette liste est le vrai calendrier commercial. Rien n'y est bloqué par une difficulté conceptuelle ; tout y est borné.

CHANTIER	NATURE	POURQUOI ÇA COMPTE POUR LA VENTE
Backend MIDI réel (RtMidi)	Dépendance	Sans lui, la surface ne se pilote pas sur toutes les machines.
Sortie audio du mode autonome	Dépendance	Débloque l'usage sans Serato, qui double le marché adressable.
Test en scène du plugin Unreal	Matériel	C'est l'argument production virtuelle : il doit être filmé, pas raconté.
Session OpenXR	Matériel	Transforme la 360 casque de direction crédible en fonction vendable.
NDI	Licence (EULA)	Attendu par toute régie professionnelle. Pas un travail de code.
Portage macOS complet	Portage	Une grande part du public DJ est sur Mac. La CI y est verte depuis le début, l'architecture est prête.
Installateur, signature, mises à jour	Industrialisation	Un utilisateur ne compile pas avec CMake.
Contenu de démonstration	Production	Des clips libres de droits, analysés, prêts à scratcher dès le premier lancement.
Support et documentation	Opérations	Le manuel existe ; il faut le canal qui répond quand ça ne marche pas en salle.

Kit de messages et plan de démonstration

Les cinq plans à filmer, dans cet ordre

1. **La main et l'image, en un seul plan.** Pas de coupe : la main sur le plateau et l'écran dans le même cadre, un scratch, un backspin. C'est la preuve que rien n'est monté.
2. **Le potard qui fait les deux.** Un filtre qui s'ouvre pendant que l'image se floute, son coupé puis remis pour montrer que c'est le même geste.
3. **La 360 à deux mains.** Le temps d'une main, le regard de l'autre. Le plan qui n'existe nulle part ailleurs.
4. **Le décrochage.** Débrancher, montrer que l'image gèle proprement au lieu de sauter. C'est le plan qui convainc un régisseur.
5. **La scène Unreal qui recule.** Dès que le test en scène est fait.

Formules à réutiliser

« L'image n'est pas lue, elle est indexée. »	« Quand la liaison casse, l'image gèle. Elle ne saute jamais. »
« Reculer coûte exactement le même prix qu'avancer. »	« Rien n'est câblé en dur : l'instrument apprend ta table. »
« Un passe-bas <i>est</i> un flou. C'est le même calcul dans l'autre domaine. »	« Le geste du DJ, dans ta scène 3D, à 375 Hz. »
« Scratch le temps d'une main, le regard de l'autre. »	« Là où la correspondance n'est pas exacte, on l'écrit. »

Ce qu'il ne faut pas dire

À ÉVITER	POURQUOI
« Il joue et scratche aussi le son »	Le mode autonome n'est pas écrit. Dire « il travaille avec Serato » est vrai et suffisant.
« Compatible casque VR »	La géométrie est faite, la session ne l'est pas. Dire « la vue casque est démontrée, la session arrive ».
« Sortie NDI »	Bloquée sur un EULA. Dire « Spout aujourd'hui, NDI prévu ».
« Le seul logiciel à... »	Une affirmation d'unicité doit être vérifiable. Préférer « construit sur un principe que les autres n'ont pas pris ».

Risques, et la réponse à donner

OBJECTION PROBABLE	RÉPONSE
« Il faut analyser les clips avant, c'est contraignant. »	C'est exactement ce que fait Serato avec les morceaux, et personne ne s'en plaint : c'est le prix d'un moteur qui ne rame jamais. L'analyse tourne en tâche de fond avec une file de jobs.
« Je fais déjà de la vidéo dans mon logiciel DJ. »	Oui — l'image y <i>suit</i> . La question à poser : est-ce que ta routine de scratch se voit à l'image ? Puis montrer le plan 1.
« C'est un projet d'une personne. »	441 tests, trois systèmes en intégration continue, cinq shaders tenus à une référence CPU, et une documentation de conception qui explique <i>pourquoi</i> chaque décision. C'est plus de discipline que beaucoup de produits établis.
« Et si le timecode décroche en plein set ? »	L'image gèle, définitivement et par construction, et le comportement est diffusé aux clients pour qu'ils fassent pareil. C'est un des rares cas testés en priorité.
« Mon matériel n'est pas celui-là. »	Rien n'est câblé en dur. L'apprentissage MIDI couvre 63 contrôles, et le timecode se lit sur n'importe quelle entrée ligne — la table n'est même pas obligatoire.
« Combien de latence ? »	Budget documenté par étage. Cible sous 30 ms pour être bon visuellement, sous 20 ms pour « coller » à la main — et la méthode de mesure est écrite : filmer main et écran au ralenti, compter les frames.

À vérifier avant de publier quoi que ce soit

AFFIRMATIONS QUI ENGAGENT, ET QUI N'ONT PAS ÉTÉ VÉRIFIÉES ICI

Les comparaisons concurrentielles de la section 02 décrivent des familles d'outils, pas des versions précises. Avant toute publication, vérifier l'état actuel de chaque produit cité ou implicite — les capacités bougent, et une affirmation fausse sur un concurrent coûte plus cher que l'argument qu'elle sert.

L'unicité. L'absence d'un projet équivalent a été constatée au moment du cadrage, pas surveillée depuis. À re-vérifier avant d'écrire « le seul ».

Les questions de licence. Le choix, lui, est fait : GPL-3, tranchée le 9 septembre 2026. Ce qui reste à faire relire par un juriste est l'*analyse* qui l'accompagne — la frontière de processus avec FFmpeg, la portée de la redistribution, la position du plugin Unreal. Une décision prise n'est pas une décision vérifiée.

Les marques citées (MWM Phase, Reloop, Serato, Unreal, Spout, NDI, Resolume, TouchDesigner) appartiennent à leurs propriétaires. Vérifier les règles d'usage de chacune avant de les faire figurer sur un support commercial, et ne revendiquer aucun partenariat ni certification qui n'existe pas.

Document de travail interne. Les étiquettes d'état — **montrable**, **partiel**, **pas écrit** — sont la même échelle que celle du manuel utilisateur, et elles doivent être remises à jour en même temps que lui.